

Diseño de Bases de Datos

Práctica 1

Introducción al Modelado Conceptual.

Resolver los siguientes ejercicios, representando **entidades**, **relaciones**, **jerarquías** (en caso de que existan) y **atributos** involucrados.

1. Se desea registrar información sobre los clientes de un comercio y las compras que realizan. De cada cliente se registran los siguientes atributos: DNI, apellido, nombre, CUIL, domicilio detallado, teléfono y email. Una compra corresponde a un único cliente y de cada compra se guarda la fecha, el monto total, el medio de pago y un número de comprobante único.
Nota: No es necesario registrar los productos incluidos en la compra
2. Se deben crear las entidades Socio, Libro, Copia de Libro y Préstamo, incluyendo sus correspondientes relaciones y los atributos que se detallan a continuación. El socio se caracteriza por su información personal: DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento y dirección. El libro en cambio, cuenta con una descripción, un número de ISBN único, género y año de edición. Las copias poseen un número de copia único y un estado (bueno, regular, malo), y cada copia corresponde a un único libro. De cada préstamo se registra la fecha y hora en que se realiza, el socio que solicita el préstamo y la/s copia/s que se lleva.
3. Se desea registrar información de las cuentas bancarias de un banco. Existen dos tipos de cuentas: cuentas corrientes y cajas de ahorro. Para toda cuenta bancaria se debe registrar: número único de cuenta, CBU (código único), titular de la cuenta y saldo. Para aquellas cuentas que son cajas de ahorro, se necesita conocer el número máximo de extracciones permitidas en un mes. Por su parte, para las cuentas corrientes, se necesita registrar el saldo en descubierto permitido. Además una cuenta bancaria tiene un único titular, del cual se deben registrar sus datos personales: DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico.
4. Se desea modelar la información de las personas que forman parte de la Facultad de Informática. De cada persona se registra su DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y correo electrónico. En la Facultad existen docentes, no docentes y alumnos. De los docentes interesa registrar sus títulos (si tuviese) y la dedicación (simple, semi-exclusiva, exclusiva). De los no docentes, se registra el cargo y la fecha de ingreso a la Facultad. Por su parte, de los alumnos se registra el número de legajo, el año de ingreso y las carreras en las que se encuentra inscripto. De cada carrera, se registra el código (único), nombre y cantidad de años. Tenga en cuenta que una misma persona puede pertenecer a

más de uno de estos grupos. Por ejemplo, una persona puede ser docente y alumno al mismo tiempo

5. Se debe modelar la información necesaria para el área de recursos humanos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Interesa registrar la información sobre los empleados de la Universidad, así como el lugar y función de trabajo dentro de la misma. La Universidad se divide en áreas. De cada área se conoce su nombre, no se repite para otras áreas, y una descripción asociada. De los empleados se conocen sus datos personales: DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono de contacto, email, fecha de ingreso y cantidad de hijos. Un empleado a lo largo del tiempo puede ir cambiando de área, debe quedar registro de cada área por la que pasa un empleado indicando una breve descripción de las funciones en esa área y el período de tiempo (desde/hasta) que trabajó (o lleva trabajando) en el área. **Proponga al menos tres alternativas diferentes para representar el historial de áreas por las que pasó un empleado. Analice las ventajas y desventajas de cada alternativa.**
6. Se debe modelar la información para un club donde se realizan diversos deportes. De cada deportista se registra: DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento, mail, teléfonos, fecha de ingreso al club, deportes que desea realizar (un deportista puede desarrollar varios deportes). De los deportes se registra un nombre único y descripción asociada. Un deporte puede tener un representante, en tal caso, interesa registrar de la persona que lo representa su DNI, nombre, apellido y mail.
Además resulta necesario almacenar información sobre las lesiones que el deportista ha tenido a lo largo de su carrera. En caso de haber tenido, sobre la lesión interesa conocer: nombre de la lesión (ej: esguince de tobillo derecho grado II), fecha en que sucedió la lesión, tiempo de rehabilitación y tipo de lesión (esguince, fractura, desgarró muscular, etc). **Nota:** se podrían pedir estadísticas de tipos de lesiones más comunes en determinado deporte, discutir la mejor solución.
7. Modelar la información necesaria para una bicicletería que brinda servicio de alquiler de bicicletas. Existen clientes que pueden alquilar bicicletas de forma temporal. De los clientes se registra número único de cliente, nombre, apellido, fecha de nacimiento y domicilio. Existen diferentes tipos de bicicletas para alquiler. Del alquiler se debe registrar: la bicicleta alquilada, el cliente y la fecha/hora de comienzo y la fecha/hora de finalización del alquiler. Cada bicicleta tiene un número único asociado, el tipo de bicicleta y una descripción. De los tipos de bicicletas se registra el nombre correspondiente (no se repite) y una descripción.
8. Se debe modelar la información necesaria para una agencia de turismo que vende pasajes aéreos. De los clientes se registran: código único de cliente, DNI, nombre, apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento, email, teléfono y domicilio detallado. Los clientes compran los pasajes aéreos para vuelos a diferentes destinos. De cada vuelo se registra ciudad origen, ciudad destino, fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada, aerolínea y un número de vuelo asociado. El número de vuelo se puede reutilizar en diferentes días de salida (es decir se repite en diferentes fechas).
Cuando un cliente compra un pasaje a la agencia, se debe registrar el número de fila y butaca, el vuelo al que corresponde y el pasajero (podría no ser el cliente que compra el

pasaje). De cada pasajero, se debe registrar DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, pasaporte (si tuviera), email y teléfono.

9. Se debe modelar la información de una casa de electrodomésticos. La misma registra información sobre sus empleados y clientes. De cada empleado se registra DNI, CUIL, nombre, apellido, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, fecha de egreso, email/s y sueldo básico. De los clientes se registran: DNI, nombre, apellido y, opcionalmente, teléfono y dirección de mail. También se dispone de información sobre los electrodomésticos a la venta. De cada uno se registra un código interno único, nombre, modelo, stock, precio regular y precio online (si está disponible). Cada electrodoméstico pertenece a una categoría (climatización, lavado, cocina, etc. El nombre de la categoría es único). Es importante registrar las ventas realizadas. De cada venta se registra: código de venta (único), fecha, cliente, electrodomésticos incluidos, precio total y el empleado que realizó dicha venta. Es importante conservar la información correspondiente a los electrodomésticos incluidos en cada venta, ya que un mismo electrodoméstico puede venderse en distintas cantidades y su precio puede variar con el tiempo.

Nota: Tenga en cuenta que se podrían pedir estadísticas sobre mejor o peor cliente, categorías de electrodomésticos más vendidos, promedios de ventas por clientes, entre otros. Discuta si el modelo propuesto permite obtener esta información.